

SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR MUNICIPAL

Diagnóstico de atendimento aos requisitos mínimos de produção

Reavaliação independente do repositório contra o plano executivo da SME.

Documento	Diagnóstico técnico-comercial
Referência	DX-SGE-001/2026
Data	30 de agosto de 2026
Objeto	Sistema de Gestão Escolar Municipal (SGE)
Plano de referência	PLANO_EXECUCAO_PRODUCAO_MINIMA v1.0.0
Método	Auditoria no código (services, APIs, UI e testes), não em STATUS.md

Veredito: o repositório ATENDE os requisitos mínimos de produção definidos para Secretarias Municipais de Educação. As seis ondas do plano (P1 e P2) estão implementadas no backend. No frontend, dez dos doze itens de interface estão completos e dois permanecem parciais (LGPD no cadastro e emissão de histórico escolar em PDF). Nenhum item do plano está ausente.

Esta conclusão inverte a avaliação comercial anterior, de agosto de 2026, que classificava o produto como MVP avançado do núcleo pedagógico (~55% de prontidão), com auditoria, backup, Educacenso, portal da família e notificações ainda em esqueleto. O código atual opera o ciclo letivo municipal de ponta a ponta: da matrícula à transferência, do diário ao boletim, do backup à auditoria, do portal do responsável ao encerramento do ano.

1. Critério utilizado

Foi utilizado exclusivamente o Definition of Done e as fichas técnicas do plano de produção mínima. Itens declarados como non-goals (merenda, transporte, folha, aplicativo nativo, 2FA e selo INEP/MEC) não entram no cálculo de atendimento. Documentos internos desatualizados (STATUS.md de julho/2026 e trechos do README que ainda mencionam auditoria só em log) foram ignorados quando contradiziam o código.

2. Evolução desde a avaliação anterior

Indicador	Avaliação anterior	30/08/2026
Prontidão vs produção mínima SME	~55%	~88%
Linhas de aplicação (backend + frontend)	~23–25 mil	~36 mil
Casos de teste pytest	~189	~288
Páginas React roteáveis	núcleo + placeholders	38 páginas (2 placeholders)
Âncora Formato 1 (cessão as-is)	R\$ 320.000	R\$ 520.000
Formato 2 (código + 12 meses)	R\$ 420.000	R\$ 540.000
Piso interno de walk-away	R\$ 190.000	R\$ 340.000
Custo estimado de reposição	R\$ 580.000	R\$ 780.000

Fonte métrica: 21.015 linhas Python (excluídas migrations), 15.295 linhas TypeScript em frontend/src, 39 arquivos de teste de backend, cerca de 288 casos pytest, 38 páginas React e 2 rotas ainda placeholder (Responsáveis e Conteúdo ministrado).

3. Atendimento por onda

Onda	Item	Backend	Frontend	Observação
1	P1-HARDEN	Implementado	n/a	Compose de produção, recusa de boot inseguro, health/ready, CI deploy-check.
2	P1-BACKUP	Implementado	n/a	pg_dump noturno, retenção de 30 dias, disparo manual restrito à SME.
3	P1-TRANSFER	Implementado	Implementado	Encerra matrícula de origem, cria destino, respeita capacidade.
3	P1-AUDIT	Implementado	Implementado	AuditLog no banco; dashboard com atividade recente real.
4	P1-LGPD	Implementado	Parcial	Consentimento, portabilidade e anonimização. Falta aceite no cadastro.
4	P2-PWDRESET	Implementado	Implementado	Esqueci senha, redefinição por token e alteração na ficha de perfil.
4	P2-DOC-UPLOAD	Implementado	Implementado	Upload multipart com validação de MIME e isolamento por escola.
5	P2-CLASS-CRUD	Implementado	Implementado	Criação e edição de turmas e salas na interface.
5	P2-USERS-UI	Implementado	Implementado	SME cadastra diretores e secretários sem Django Admin.
5	P2-REPORTS-UI	Implementado	Parcial	Boletim e carteirinha em PDF. Falta histórico escolar em PDF.
6	P2-EDUCACENSO	Implementado	Implementado	Validação + ZIP estruturado. Não é o layout oficial do INEP.
6	P2-GUARDIAN	Implementado	Implementado	Portal Meus Filhos. CRUD de responsáveis ainda é placeholder.
6	P2-NOTIF	Implementado	Implementado	Notificações in-app com gatilhos. Sem e-mail/WhatsApp.
6	P2-YEAREND	Implementado	Implementado	Encerramento de ano, consolidação de histórico e trava do diário.

4. Checklist de go-live do plano

Item de go-live	Situação	Comentário
Segurança (DEBUG, SECRET_KEY, cookies, portas internas)	Atende	Recusa de boot inseguro em ENVIRONMENT=production. Compose de produção não publica 5432/6379.
Backups automatizados	Atende, com ressalva	Dump noturno e retenção existem. Falta drill de restauração em homologação.
Transferência escolar ponta a ponta	Atende	Origem encerrada, destino criado, capacidade com lock pessimista.
Auditoria persistida + LGPD mínimo	Atende, com ressalva	Trilha no banco. Aceite de termos ainda não é obrigatório no cadastro.
Operação da SME sem Django Admin	Atende	Turmas, salas, professores e usuários da rede pela interface.
Documentos oficiais (boletim e carteirinha)	Atende, com ressalva	PDFs oficiais na UI. Histórico escolar em PDF ainda não tem botão na ficha.

Item de go-live	Situação	Comentário
Consistência do Censo / Educacenso	Atende o mínimo do plano	Validação + ZIP estruturado. Não é o leiaute oficial INEP (non-goal).
Portal da família	Atende	Responsável com múltiplos filhos; boletim por dependente.
Encerramento de ano letivo	Atende	Consolidação de histórico e trava do diário.

5. Gaps residuais (não bloqueantes para piloto)

- Aceite de termos LGPD obrigatório no cadastro/matricula (hoje o consentimento vive na ficha do aluno).
- Emissão de histórico escolar em PDF a partir da ficha do aluno.
- Telas de Responsáveis e Conteúdo ministrado ainda são placeholder.
- Ensaio de restore do backup em ambiente de homologação.
- SMTP de produção: em desenvolvimento o e-mail de reset cai no console.
- CI ainda marca lint, formatação, mypy, Bandit e Sonar como continue-on-error (os testes pytest não).
- Licença MIT declarada no pyproject.toml — incompatível com cessão exclusiva enquanto o repositório for público.

6. O que continua fora de escopo

- Módulo de merenda escolar / PNAE.
- Módulo de transporte escolar e gestão de frotas.
- Módulo financeiro, empenhos ou folha de pagamento de servidores.
- Aplicativo nativo iOS/Android (o sistema é web responsivo).
- Autenticação de dois fatores (TOTP/hardware).
- Homologação formal com selo INEP/MEC e leiaute oficial do Educacenso.
- Assinatura digital com certificado ICP-Brasil.
- Integrações com sistemas de folha, protocolo ou WhatsApp Business.
- Hospedagem, domínio, certificados TLS e operação de infraestrutura do contratante, salvo o apoio ao primeiro deploy previsto no Formato 2.

7. Recomendação

O produto está apto a um piloto municipal homologado internamente (secretaria + recorte de escolas), com capacitação e apoio de implantação. Não é um ERP educacional completo nem um sistema homologado pelo INEP. A recomendação comercial é ofertar o Formato 2 (cessão + 12 meses) à prefeitura, e o Formato 1 (cessão fechada) apenas a comprador com time próprio de engenharia. Os gaps residuais cabem em itens S/M do catálogo de evoluções e não justificam mais o desconto de MVP aplicado na avaliação anterior.

Este diagnóstico não substitui teste de aceitação da secretaria nem auditoria de segurança contratada. É uma leitura de prontidão funcional com base no código existente nesta data.